SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Evidenčné číslo: FEI-16605-126888

Autonómne riadenie malého vozidla s detekciou prekážky

Bakalárska práca

2026 **Rudolf Tisoň**

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Evidenčné číslo: FEI-16605-126888

Autonómne riadenie malého vozidla s detekciou prekážky

Bakalárska práca

Študijný program:	aplikovaná informatika
Študijný odbor:	informatika
Školiace pracovisko:	Ústav informatiky a matematiky
Školiteľ:	Ing. Štefan Bucz, PhD.

2026 **Rudolf Tisoň**

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav informatiky a matematiky

Fakulta elektrotechniky a informatiky
2025/2026

ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

Autor práce:	Rudolf Tisoň
Študijný program:	aplikovaná informatika
Študijný odbor:	informatika
Evidenčné číslo:	FEI-16605-126888
ID študenta:	126888
Vedúci práce:	Ing. Štefan Bucz, PhD.
Vedúci pracoviska:	doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.
Názov práce:	**Autonómne riadenie malého vozidla s detekciou prekážky**
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:	slovenský jazyk
Špecifikácia zadania:	Cieľom bakalárskej práce je návrh a implementácia algoritmu autonómneho riadenia malého vozidla s detekciou prekážky pred vozidlom. Implementácia navrhnutého algoritmu je realizovaná na platforme Arduino s využitím funkcií OpenCV.
Termín odovzdania práce:	06. 06. 2026

Poďakovanie

Na tomto mieste by som rád poďakoval svojmu vedúcemu práce Ing. Štefanovi Buczovi, PhD. za cenné rady a čas, ktorý mi venoval. Jeho odborná pomoc a podpora mali významný vplyv na výsledok mojej bakalárskej práce a boli značnou oporou pri jej písaní.

Abstrakt

Cieľom bakalárskej práce je návrh a implementácia algoritmu autonómneho riadenia malého vozidla s detekciou prekážky pred vozidlom. Implementácia navrhnutého algoritmu je realizovaná na platforme Arduino s využitím funkcií OpenCV.

Kľúčové slová

Arduino, OpenCV, Python, detekcia prekážky, autonómne vozidlo

Abstract

The aim of the bachelor's thesis is to design and implement an algorithm for autonomous control of a small vehicle with obstacle detection in front of the vehicle. The implementation of the proposed algorithm is carried out on the Arduino platform using OpenCV functions.

Keywords

Arduino, OpenCV, Python, obstacle detection, autonomous vehicle

Obsah

Úvod **10**

1 Autonómne vozidlá **11**
1.1 Čo je to autonómne vozidlo? . . . 11
1.2 Úrovne autonómnych vozidiel . . . 11
1.2.1 Úroveň 0 . . . 12
1.2.2 Úroveň 1 . . . 12
1.2.3 Úroveň 2 . . . 12
1.2.4 Úroveň 3 . . . 12
1.2.5 Úroveň 4 . . . 12
1.2.6 Úroveň 5 . . . 12

2 Analýza súčasného stavu **13**
2.1 Aktuálny stav technológie . . . 13
2.1.1 Umelá inteligencia . . . 13
2.1.2 Senzory . . . 14
2.2 Použitie autonómnych vozidiel . . . 14
2.2.1 Autonómne taxi služby . . . 14
2.2.2 Autonomizácia donášky jedla . . . 15

3 Komponenty systému **16**
3.1 Komponenty autonómneho vozidla . . . 16
3.1.1 Arduino Nano ESP32 mikrokontroler . . . 16
3.1.2 ESP32-CAM + OV2640 kamera . . . 16
3.1.3 HC-SR04 Ultrazvukový senzor . . . 16
3.1.4 DRV8833 driver pre motorčeky . . . 16
3.1.5 Elektrické komponenty . . . 16
3.1.6 Rám vozidla . . . 16
3.2 Server . . . 16
3.3 Softvér . . . 16
3.3.1 C++ . . . 16
3.3.2 Python . . . 16
3.3.3 OpenCV . . . 16
3.3.4 Ultralytics YOLOv8 . . . 16

4 Návrh a implementácia **17**
4.1 Návrh komunikácie komponentov . . . 17

4.2 Návrh rámu a rozloženie komponentov 17
4.3 Montovanie vozidla 17

5 Detekcia vozovky **18**
5.1 Region of interest 18
5.2 Hľadanie svetlých regiónov 18
5.3 Hľadanie kontúr vozovky 18
5.4 Interpretácia dát 18

6 Detekcia prekážky **19**
6.1 Ultrazvukový senzor 19
6.2 CNN 19
6.3 Interpretácia dát 19

7 Testovanie **20**
7.1 Testovanie motorov 20
7.2 Testovanie senzorov 20
7.3 Testovanie kamery 20

8 Výsledky **21**

Záver **22**

Literatúra **23**
Použitie nástrojov umelej inteligencie 24

A Algoritmus **25**

B Výpis dlhého kódu **26**

C Slovníček pojmov **27**

Zoznam algoritmov

Zoznam výpisov kódov

Úvod

TODO

1 Autonómne vozidlá

1.1 Čo je to autonómne vozidlo?

Autonómne vozidlo, niekedy nazývané aj samoriadiace auto je dopravný prostriedok, ktorý, na rozdiel od tradičných vozidiel nevyžaduje vodiča. Autonómne vozidlá vykonávajú túto úlohu pomocou viacerých hardvérových a softvérových systémov. Hoci ani v roku 2026 nemá termín 'samoriadiace' jednotnú štadardnú definíciu, hlavným cieľom týchto technológií zostáva eliminácia ľudských chýb, zvýšenie efektivity premávky a sprístupnenie prepravy ľudom, ktorí nie sú schopní šoférovať sami.

Na vnímanie okolia vozidla používame senzory detekcie objektov. Systém vnímania používa kamery, RADAR, LiDAR a ultrazvukové senzory, pričom každý z nich má špecifickú funkciu. Autonómne vozidlá často pracujú s čiastočne neznámym a dynamickým prostredím, preto si musia vystavať model svojho prostredia a zároveň sa v ňom lokalizovať. Tento proces je známy pod skratkou SLAM (súčasná lokalizácia a mapovanie). Spočíva v spracovaní dát zo senzorov, máp a systéme GPS, vďaka čomu si zariadenie vytvorí model prostredia a určí v ňom svoju polohu v reálnom čase [1].

Tretí systém je zodpovedný za plánovanie a rozhodovanie. Na základe dát z predchádzajúcej vrstvy vozidlo vyhodnocuje a reaguje na vývoj dopravnej situácii. Táto vrstva má mnoho funkcií od plánovania trasy po vyhýbanie sa prekážkam. Najčastejšie sa používajú modely strojového učenia, vrátane neurónových sietí.

Posledným kľúčovým článkom je konanie a ovládanie. Systém ovládania vozidla premení abstraktné požiadavky predchádzajúcej vrstvy na fyzické pohyby auta. Zodpovedá za smerové riadenie, zrýchľovanie a brzdenie. Pokročilé algoritmy zároveň zabezpečujú, aby pohyb bol plynulý, stabilný a rešpektoval limitácie podvozku. Vďaka integrácii týchto systémov dokáže autonómne vozidlo navigovať v komplexných dopravných situáciách s minimálnou až nulovou potrebou ľudského zásahu.

1.2 Úrovne autonómnych vozidiel

Úrovne autonómnych vozidiel sú definované organizáciou SAE International v štandarde SAEJ3016. Tento dokument delí automatizáciu riadenia do šietstich stupňov (0-5) podľa toho, akú časť jazdy zabezpečuje systém a akú úlohu ešte stále zohráva vodič. O samoriadiacich autách sa často hovorí ako o jednej kategórii, no v praxi ide o postupný vývoj od minimálnej podpory riadenia až po úplnú autonómiu vozidla bez zásahu človeka [2].

1.2.1 Úroveň 0

Žiadna automatizácia Na tejto úrovni všetky činnosti vykonáva ľudský vodič. Vozidlo môže mať bezpečnostné systémy, ako napríklad upozornenie opustenia jazdného pruhu, no samotné riadenie je plne v rukách človeka.

1.2.2 Úroveň 1

Asistované riadenie Systém pomáha s postranným alebo pozdĺžnym riadením vozidla ale nie v obidvoch prípadoch naraz. Sem patria asistencie ako udržiavanie rýchlosti (tempomat) alebo mierne korigovanie smeru. Vodič však musí neustále sledovať situáciu na vozovke a mať ruky na volante.

1.2.3 Úroveň 2

Čiastočná automatizácia Vozidlo dokáže súčasne riadiť smer aj rýchlosť, stále však platí, že vodič nepretržite dohliada na jazdu a je pripravený zasiahnuť v prípade núdze. Systém vykonáva viac úloh riadenia naraz, no zodpovednosť upadá na človeka.

1.2.4 Úroveň 3

Podmienená automatizácia Jazda v špecifickej situácii je automatizovaná a vodič nemusí aktívne sledovať okolie. Ak však systém vyhodnotí, že situáciu nezvládne, kontrola vozidla sa vráti vodičovi. Vodič musí byť pripravený prevziať kontrolu nad vozidlom.

1.2.5 Úroveň 4

Vysoká automatizácia Na tejto úrovni je vozidlo schopné zvládnuť jazdu úplne samo v rámci definovaných prostredí alebo podmienok. V prípade, že sa vozidlo dostane mimo týchto podmienok, dokáže bezpečne zastaviť. Prítomnosť ľudského šoféra nie je nutná.

1.2.6 Úroveň 5

Plná automatizácia Najvyšší stupeň automatizácie, vozidlo dokáže jazdiť samostatne za všetkých podmienok, v ktorých dokáže jazdiť človek. Neexistuje potreba vodiča. Vozidlo zastaví v prípade zlyhania určitých modulov riadenia.

2 Analýza súčasného stavu

2.1 Aktuálny stav technológie

V posledných rokoch sme zaznamenali nárast vydaní automobilov tretej úrovne autonómnosti, autonómne taxi služby sa stávajú realizovateľným spôsobom dopravy v mestách a dostali sme prvé ukážky kamiónov bez nutnosti ľudského vodiča [3][4].

Vďaka adventu umelej inteligecie a zvýšenia výkonu výpočtových platforiem sme zaregistrovali značný pokrok v technológiách autonómnych vozidiel. Výrobcovia sa snažia zlepšovať kombinácie radarových, LiDARových a kamerových dát tak, aby boli robustnejšie voči dopravným a poveternostným podmienkam. Pokračuje snaha v návrhu scenárov pre hraničné sitúacie, čím sa zlepší percepčná schopnosť autonómnych systémov a zrýchli ich nasadenie [5][6].

Autonómne vozidla zaznamenali značnú investíciu ale aj kontrolu zo strany štátnych a nadnárodných organizácií. Spoločnosti, ktoré poskytujú služby samoriadiacich vozidiel rozširujú svoju dostupnosť, znižujú počet senzorov a náklady na hardvér. Hoci technológický pokrok napreduje, integrácia do infraštruktúry mesta zostáva podstatnou výzvou pre adopciu AV do dopravy. Štandard SAE International preto opisuje plán prechodu od asistencie šoférovania po plne autonómnu prevádzku [7][8].

2.1.1 Umelá inteligencia

Umelá inteligencia (AI) vykonáva dôležitú funkciu v percepčnom, rozhodovacom a plánovacom systéme autonómneho vozidla, čím nahrádza rolu ľudského vodiča. Moderné systémy používajú strojové učenie (machine learning) na detekciu hazardov na ceste, klasifikáciu dopravných značiek a sledovanie a predikciu pohybu chodcov a ostatných vozidiel [9].

V súčasnosti sa autonómne modely trénujú na obrovskom množstve anotovaných obrázkov, videí, simulácií a skutočných jazdných dát, aby v praxy zvládli širokú škálu scenárov. Hlboké učenie (deep learning) a učenie posilňovaním (reinforcement learning) sa používajú v novodobých autonómnych vozidlách. Deep learning, podskupina strojového učenia, pracuje na princípe viacvrstvových neurónových sietí, čím sa fungovaním podobá ľudskému mozgu. Reinforcement learning mení správanie modelu využitím systému odmien a penalizácií [10].

Napriek značnej komplexnosti zostáva riešenie hraničných prípadov (edge cases) zásadnou výzvou pre dnešné systémy. Potreba veľkého množstva tréningových dát a vysoká hranica bezpečnosti a spoľahlivosti výrazne spomaľuje nasadenie vozidiel do reálnej premávky.

2.1.2 Senzory

Senzory sú spôsob akým autonómne vozidlá vnímajú svoje okolie. V súčasnosti sa v autách využíva kombinácia kamier, LiDARových, radarových a ultrazvukových senzorov [11].

Kamery predstavujú najrozšírenejší typ senzorov; sú nákladovo efektívne, no citlivé na zlé osvetlenie a počasie. Používajú sa na detekciu jazdných pruhov, rozpoznávanie dopravných značiek a identifikáciu chodcov a vozidiel. RADAR využíva elektromagnetické vlny na meranie vzdialenosti a rýchlosti. Používa sa najmä pre detekciu vzdialených objektov aj v nepriaznivých poveternostných podmienkach (dážď, hmla, sneh). LiDAR používa laserové impulzy na vytvorenie detailného trojrozmerného modelu okolia, no okrem vysokých nákladov je aj viac náchylný na zlé počasie. Ultrazvukové senzory majú využitie v detekcii objektov na krátke vzdialenosti, napríklad pri parkovacích manévroch.

Súčasný vývoj v oblasti senzorov sa zameriava primárne na zvyšovanie presnosti meranie, optimalizovanie počtu potrebných senzorov a výrazné znižovanie ich ceny. Výrobcovia taktiež zefektivňujú kombinovanie dát viacerých senzorov, tzv. senzorovú fúziu, čím zvyšujú presnosť a spoľahlivosť systému.

2.2 Použitie autonómnych vozidiel

Autonómne vozidlá ponúkajú široké spektrum využitia, pričom ich možnosti sa v posledných rokoch rozširujú. K najpozoruhodnejším oblasťiam ich využitia patrí doprava. Hlavným cieľom je zvýšiť bezpečnosť a plynulosť premávky. Ďalšie využitie je v logistike tovaru, kde nahrádzajú rutinnú manuálnu prácu tradične vykonávanú ľudmi.

2.2.1 Autonómne taxi služby

Autonómne taxi služby, často nazývané robo-taxíky predstavujú jednu z najpokročilejších foriem využitia autonómnych služieb. Proces od objednania, naplánovania trasy po prepravy pasažierov je plne automatizovaný. Mnohí výrobcovia automobilov, technologické spoločnosti a štátne organizácie investujú zdroje do vývoju robo-taxíkov. Na popredí je firma Waymo, ktorá je dcérskou spoločnosťou Alphabet. Ich automobily, ktoré spĺňajú štvrtú úroveň autonómie, využívajú LiDAR, radar a kamery na vytvorenie trojrozmerného obrazu prostredia. S každou ďalšou generáciou vozidiel redukujú počet senzorov, čím znižujú náklady na výrobu a zlepšujú škálovateľnosť projektu.

Alternatívny prístup zvolila spoločnosť Tesla, so službou Robotaxi a systémom FSD (Full Self-Driving), forma autónomneho riadenia tretieho stupňa. Používa kamerový systém s interpretáciou dát pomocou umelej inteligencie namiesto finančne nákladových

LiDAR senzorov. Ľudský operátor dohliada nad jazdou a je pripravený prevziať kontrolu nad riadením, no v roku 2026 začala firma zavádzať vozidlá bez dozoru do ich flotily [12].

Ďalším dôležitým hráčom je spoločnosť Nvidia, s modelom Alpamayo 1. Tento open source model uvažovania je trénovaný na riešenie komplexných a kritických dopravných situácií. Toto voľné riešenie má za úlohu urýchliť adopciu štvrtej a piatej úrovne AV do bežnej premávky.

2.2.2 Autonomizácia donášky jedla

Autonómne doručovacie roboty (ADR) sa používajú v súčasnosti v univerzitných kampusoch a mestách na donášku jedla. Poskytujú takzvanú last-mile delivery (dodanie na poslednú míľu) a fungujú na štvrtej úrovni autonómie. Primárne využívané na chodníkoch alebo cyklochodníkoch, doručovacie roboty sú schopné prekonávať križovatky, vyhýbať sa prekážkam a doručovať tovar na vzdialenosť pár kilometrov [13].

ADR používajú zväčša kombináciu kamier a počítačového videnia na navigovanie, týmto spôsobom zabezpečujú nížšie náklady na výrobu, s väčšou mierou škalovateľnosti. Niektorí výrobcovia sa vyhýbajú používaniu GPS, pretože neposkytuje dostatočnú mieru presnosti [14].

Autonómna donáška jedla zaznamenala výrazný rozvoj počas pandémie COVID-19. Mnohé spoločnosti poskytujúce donášku jedla, ako napríklad Uber Eats a DoorDash, ale aj logistické spoločnosti ako Amazon, Walmart a Google začali investovať do vývoja ADR. Jedným z priekopníkov v tejto oblasti je spoločnosť Starship Technologies, ktorá výrazne rozšírila svoju flotilu práve počas pandémie. Zatiaľ čo donáška pomocou pozemných robotov je bežná, mnohé spoločnosti investujú aj do vývoja doručovania pomocou autonómnych dronov.

3 Komponenty systému

3.1 Komponenty autonómneho vozidla

3.1.1 Arduino Nano ESP32 mikrokontroler

3.1.2 ESP32-CAM + OV2640 kamera

3.1.3 HC-SR04 Ultrazvukový senzor

3.1.4 DRV8833 driver pre motorčeky

3.1.5 Elektrické komponenty

3.1.6 Rám vozidla

3.2 Server

3.3 Softvér

3.3.1 C++

3.3.2 Python

3.3.3 OpenCV

3.3.4 Ultralytics YOLOv8

4 Návrh a implementácia

4.1 Návrh komunikácie komponentov

4.2 Návrh rámu a rozloženie komponentov

4.3 Montovanie vozidla

5 Detekcia vozovky

5.1 Region of interest

5.2 Hľadanie svetlých regiónov

5.3 Hľadanie kontúr vozovky

5.4 Interpretácia dát

6 Detekcia prekážky

6.1 Ultrazvukový senzor

6.2 CNN

6.3 Interpretácia dát

7 Testovanie

7.1 Testovanie motorov

7.2 Testovanie senzorov

7.3 Testovanie kamery

8 Výsledky

Záver

TODO

Literatúra

1. *2020 Autonomous Vehicle Technology Report* [online]. Wevolver, 2020. [cit. 2026-03-02]. Dostupné z: https://www.wevolver.com/article/2020.autonomous.vehicle.technology.report.
2. *J3016_202104: Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles: Levels or categories of driving automation*. Warrendale, PA, USA: SAE International, 2021.
3. PAREKH, D. et al. A Review on Autonomous Vehicles: Progress, Methods and Challenges. *Electronics* [online]. 2022 [cit. 2026-03-05]. ISSN 2079-9292. Dostupné z DOI: 10.3390/electronics11142162.
4. ANI KELKAR, K. H. a. M. K. *Where to next? Insights from autonomous-vehicle experts* [online]. McKinsey & Company, 2026. [cit. 2026-03-04]. Dostupné z: https://www.mckinsey.com/features/mckinsey-center-for-future-mobility/our-insights/future-of-autonomous-vehicles-industry.
5. MARKUS, F. *The Great Sensor War Behind Self-Driving Cars Just Got Way More Interesting* [online]. Motortrend, 2026. [cit. 2026-03-04]. Dostupné z: https://www.motortrend.com/news/latest-auto-lidar-radar-technology-ces-2026.
6. SOARES, J. *NVIDIA Announces Alpamayo Family of Open-Source AI Models and Tools to Accelerate Safe, Reasoning-Based Autonomous Vehicle Development* [online]. Nvidia Newsroom, 2026. [cit. 2026-03-04]. Dostupné z: https://nvidiannews.nvidia.com/news/alpamayo-autonomous-vehicle-development.
7. KOLLEWE, J. *Nvidia and UK Wealth Fund invest in British autonomous driving startup Oxa* [online]. The Guardian, 2026. [cit. 2026-03-04]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/technology/2026/mar/04/nvidia-uk-wealth-fund-invest-british-autonomous-driving-startup-oxa.
8. *Waymo Slims Sensors to Drive Down Robotaxi Costs* [online]. Autonomous Vehicles & AI, 2026. [cit. 2026-03-04]. Dostupné z: https://www.autonomous-vehicles-conference.com/news/waymo-slims-sensors-to-drive-down-robotaxi-costs.
9. HAMZA, G.; ES-SADEK, M.; TAHER, Y. Artificial Intelligence In Self-Driving: Study of Advanced Current Applications [online]. 2023 [cit. 2026-03-08]. Dostupné z DOI: 10.31224/3209.

10. GRIGORESCU, S.; TRASNEA, B.; COCIAS, T.; MACESANU, G. A survey of deep learning techniques for autonomous driving. *Journal of Field Robotics* [online]. 2019, **37**, 362–386 [cit. 2026-03-08]. Dostupné z DOI: 10.1002/rob.21918.

11. BADUE, C. et al. Self-driving cars: A survey. *Expert Systems with Applications* [online]. 2021, **165**, 113816 [cit. 2026-03-08]. ISSN 0957-4174. Dostupné z DOI: https://doi.org/10.1016/j.eswa.2020.113816.

12. SINGH, K. *Tesla Launches Unsupervised Robotaxi Rides in Austin* [online]. Not a Tesla App, 2026. [cit. 2026-03-05]. Dostupné z: https://www.notateslaapp.com/news/3527/tesla-launches-unsupervised-robotaxi-rides-in-austin.

13. SRINIVAS, S.; RAMACHANDIRAN, S.; RAJENDRAN, S. Autonomous robot-driven deliveries: A review of recent developments and future directions. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review* [online]. 2022, **165** [cit. 2026-03-07]. ISSN 1366-5545. Dostupné z DOI: https://doi.org/10.1016/j.tre.2022.102834.

14. KOETSIER, J. *Starship's 2,700 Robots Have Made 9M Deliveries. Now They're Coming To Your City* [online]. Forbes, 2025. [cit. 2026-03-07]. Dostupné z: https://www.forbes.com/sites/johnkoetsier/2025/10/15/starships-2700-robots-have-made-9m-deliveries-now-theyre-coming-to-your-city/.

Použitie nástrojov umelej inteligencie

OpenAI (2025), ChatGPT 5.2, XXX, generovanie kódu programu.

Dodatok A: Algoritmus

TODO

Dodatok B: Výpis dlhého kódu

TODO

Dodatok C: Slovníček pojmov

TODO